PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012,ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

PROSEDUR
WARMING UP PLTG ALSTHOM

Nomor	PT-OPR-026
Revisi	00
Tanggal	27 APRIL 2021

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
YUNAN KURNIAWAN Manajer UPK Punagaya	FEBRI HARTANTO Manajer Bagian Operasi	ACHMAD AFRIZAL ISKANDAR Staff Operasi

PROSEDUR

WARMING UP PLTG ALSTHOM

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

PROSEDUR
WARMING UP PLTG ALSTHOM

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh

PLTG ALSTHOM

DATA TEKNIK:

	UNIT I	UNIT II
A. TURBIN		
• TYPE	TURCO 181	TURCO 119
• PABRIK PEMBUAT	ALSTHOM ATLANTIQUE	
• SERIAL NUMBER	PE 5341 P	244549
• DAYA	21.350 KW	20.000 KW
• TINGKAT TURBIN	2	2
• TINGKAT KOMPRESOR	17	17
• BAHAN BAKAR	HSD	HSD
• PUTARAN	5120 RPM	5100 RPM
• TEMPERATUR TURBIN	520 °C	914 °C
• TEMPERATUR GAS BUANG	520 °C	914 °C
B. GENERATOR		
• TYPE	T 174 – 160	T 190 - 240
• PUTARAN	3000 RPM	3000 RPM
• NO. SERI	411711	410340
• DAYA	21.350 KW	25.125 KW
• PHASE/FREKUENSI	3/50 HZ	3/50 HZ
• TEGANGAN	11 KV	11 KV
• FAKTOR DAYA	0,80	0,80
• ARUS	1401 AMP	1320 AMP
C. EXCITER		
• DAYA	97,1 KW	
• TEGANGAN	189 V	173 V
• ARUS	514 A	410 A
• PUTARAN	3000 RPM	3000 RPM
• TYPE	TKJ 6310	
• NO. SERI	411721	
• PHASE/FREKUENSI	3/50 HZ	3/50 HZ

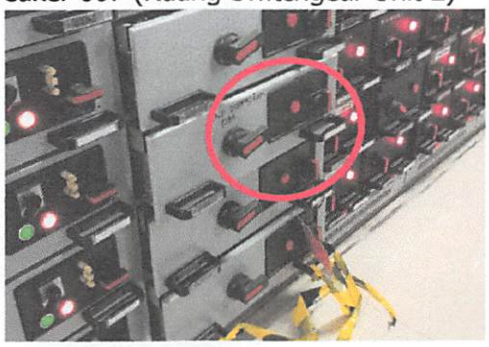
PROSEDUR

WARMING UP PLTG ALSTHOM

I. PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

1. Persiapan PS Suplai PLTG

1.2. Rack In supply power 400 V dari MCC #2 panel 20BJA04 breaker 007 (Ruang Switchgear Unit 2)



Gambar 1. MCC Building #2 PLTU Punagaya

1.3. Onkan CB Alshtom supply power 3 phase 380 Vac yang berada di ruang GAC PLTG Alshtom

Gambar 2. CB Alshtom Atlantique

1.4. Ukur tegangan CB Alshtom untuk memastikan tegangan PLTU sudah sampai di PLTG Alshtom.

1.5. Setelah selesai terkoneksi, langkah selanjutnya untuk mensupply pemakaian sendiri mesin alsthom unit satu dari pemakaian sendiri PLTU Punagaya adalah sebagai berikut :

a. Off breaker atau CB 52 TAM.

Gambar 3. CB 52 TAM

b. On Breaker atau CB 52 CC

Gambar 4. CB 52 CC

2. Periksa level tangki bahan bakar.
3. Periksa level tangki minyak pelumas.
4. Periksa level tangki air pendingin.
5. Periksa semua katup/kran manual.
6. Buang udara pada sistem bahan bakar, air pendingin, minyak pelumas jika ada.
7. Periksa kebocoran-kebocoran jika ada.
8. Katup *flame detector* harus terbuka.
9. Mechanical over speed harus reset.

10. PERSIAPAN START

Jika turbin baru pertama kali distart, masukkan sumber tegangan untuk alat-alat bantu control/pengaman.

Masukkan breaker-breaker berikut :

10.2. Di G.A.C (Generator Aux Compartment)

- 52 TAC ~ untuk Fin Fan (breaker induk)
- 52 TAM ~ breaker induk untuk alat-alat bantu.
- 52 CC ~ distribusi untuk CCM.
- FUCH-52 CH ~ untuk generator heater (standby on)
- FUTA.1-FUCL ~ AC di GAC. (standby on)

10.3. Di Aux Comparment

- 52 FC.1 (standby on)
- 52 FC.2 (standby on)
- 52 FC.3 (standby on)

10.4. Di C.C.T (Turbine Control Compartment)

a. Breaker di CCM bagian samping.

Untuk tegangan AC 380 volt

- CB.51 Breaker Sub Distribusi No.1 (standby on)
- CB.52 Breaker Sub Distribusi No.2 (standby on)
- CB.53 Breaker Sub Distribusi No.3 (standby on)
- CB.64 Breaker untuk supplai Switch Gear (standby on)
- CB.66 Breaker untuk battery charger (standby on)
- CB.67 Breaker untuk battery compartment heater (standby on)
- CB.61 Breaker untuk pompa sirkulasi dan fan pada trafo utama (27,5 MVA) (standby on)

Untuk tegangan AC.220 / 110 Volt

- CB.101 untuk lampu-lampu dan socket di CCT (standby on)
- CB.103 untuk lampu-lampu dan di ATG-02 & ATG-03 (standby on)
- CB.104 untuk lampu-lampu dan socket di Aux / turbin comparment (standby on)
- CB.106 untuk AC di CCT (standby on)
- CB.107 untuk control supply di ATG-02 (arus AC) (standby on)
- CB.108 untuk lampu-lampu dan socket di air inlet filter (standby on)
- CB.109 untuk suplly trafo busi (Alsthom#1) (standby on)
- CB.111 untuk Aux motor 52 G dan trafo busi (Alsthom#2) (standby on)

Untuk arus DC 120 volt

- CB.1 untuk supply di ATG-02 (standby on)
- CB.2 untuk rectifier (standby on)
- CB.4 untuk eksitasi (standby on)

- CB.5 untuk control supply di ATG-03 (standby on)
- CB.6 untuk emergency light di GAC (standby on)

b. Breaker di CCM bagian depan.

Untuk arus DC 120 volt

- A.5 untuk pompa bahan bakar emergency (standby on)
- A.7 untuk pompa L.O emergency (standby on)
- A.10 untuk pompa ratchet (standby on)
- A.11 untuk motor starter diesel (standby on)

Untuk arus AC 380 volt

- B.1 untuk pompa L.O (standby on)
- B.4 untuk pompa bahan bakar No.1 (Fuel Skid) (standby on)
- B.5 untuk pompa bahan bakar No. 2 (Fuel Skid) (standby on)
- B.8 untuk cooling fan di turbin compartment (standby on)
- B.9 untuk dust louver (standby on)

11. URUTAN START

Setelah persiapan start tersebut di atas terpenuhi (lampu ready/check menyala bila tidak ada gangguan), lakukan prosedur sebagai berikut :

a. Putar master operation selector (43) pada posisi 'AUTO'.

b. Lampu ready/check akan menyala.

c. Masukkan breaker untuk battery diesel start.

d. Putar MASTER CONTROL switch (1) pada posisi 'START'.

e. Lampu indikator START akan menyala.

f. Speed set point akan menunjuk 100,2%.

g. Alat-alat bantu akan bekerja. Lampu 'AUX RUNNING' menyala.

h. Lampu indikator 'SEQUENCE IN PROGRESS' menyala.

i. Lampu ready/check akan padam

j. Diesel start akan beroperasi. (Diesel akan diberi perintah start sampai maksimal 8 kali. Jika sampai 8 kali diesel tidak juga beroperasi maka periode start diesel akan diakhiri).

k. Lampu indikator RELAY SPEED 14HR akan menyala bila turbin mulai berputar.

l. Setelah putaran turbin mencapai 17-20% maka lampu indikasi RELAY SPEED 14HM akan menyala.

m. Eksitasi dari baterai masuk oleh relay (53) dan generator mulai membangkitkan tegangan sehingga motor cooling fan (88 FC) mulai beroperasi.

n. Lampu indikator START-UP akan menyala.

o. VCE akan naik pada nilai pengapian (firing ±8).

p. Sequence pembakaran akan dimulai, dimana busi akan menyala selama 60 detik.

q. Jika terjadi pembakaran di dalam ruang bakar, maka nyala api akan terdeteksi oleh flame detector no.7 dan 8 dan lampu indikator FLAME DETECTOR akan menyala.

r. VCE akan turun kembali pada nilai pemanasan (warm-up ± 7,5 VCE). Jika selama 60 detik tidak terjadi pembakaran di dalam ruang bakar (akhir dari penyalaan busi), maka VCE akan direset kembali ke nilai pembakaran. Pada kondisi ini operator diperbolehkan menyetop unit atau mencoba memberikan pengapian lagi dengan cara memutar MASTER OPERATION SELECTOR SWITCH (43) dari 'AUTO' ke 'CRANK' kembali. Setelah dilakukan pengamatan kondisi unit putar kembali MASTER OPERATION SELECTOR SWITCH (43) dari 'CRANK' ke 'AUTO' kembali. Dengan demikian sequence pengapian (firing) akan dimulai lagi. Jika pembakaran pada saat itu masih juga belum terjadi maka urutan-urutan start akan dibatasi dan unit akan stop.

s. Akhir dari periode pemanasan (warm-up) dengan terjadinya pembakaran dalam ruang bakar, VCE akan mulai naik.

t. Ketika unit beroperasi pada sequence temperature control, lampu indicator STARTUP akan mati dan lampu indicator TEMPERATUR CONTROL akan menyala.

u. Jika putaran turbin mencapai 40%, lampu indicator ACCELERATING menyala (14 HA). Eksitasi dari 41F (dari rectifier/AVR) kerja dan eksitasi dari 53 (baterai) 'OFF'.

v. Setelah putaran turbin mencapai ±60% starting clutcth lepas dan diesel akan memasuki masa pendinginan (±5 menit) pada putaran idle sebelum stop.

w. Putaran turbin akan berakselerasi naik, lampu indicator ACCELERATING masih menyala.

x. Ketika putaran mencapai 95% lampu indicator relay 14 HS menyala, IGV (Inlet Guide Vane) terbuka penuh ±85°, dan compressor bleed valve akan tertutup.

y. Pompa minyak pelumas bantu (motor AC) stop dan pelumasan disuplai dari pompa minyak pelumas utama yang ikut berputar bersama poros turbin melalui Accecories Gear.

z. Setelah putaran mencapai putaran penuh (100%) lampu Complete Sequence menyala dan lampu speed menyala terus-menerus.

12. PROSEDUR STOP

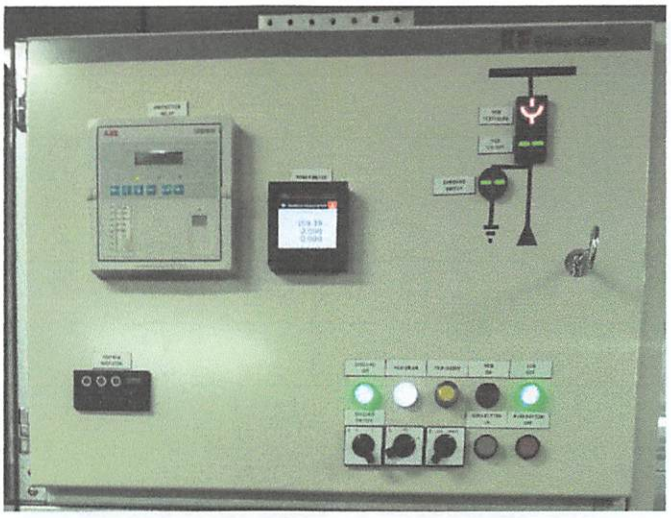
STOP NORMAL

- Biarkan turbin pada putaran idle (Full Speed No Load) untuk pendinginan selama ±5 menit.
- Putar MASTER SELECTOR OPERATION (43) ke posisi 'OFF'.
- Berikan order STOP maka putaran turbin akan turun perlahan mengkuti Shutdown Schedule.
- Perhatikan dan catat berapa lama waktu yang diperlukan sejak matinya lampu flame detector sampai spindle stop (putaran nol), jika lebih dari 10 menit berarti masih baik.
- Setelah unit mencapai putaran 0 rpm hydraulic ratchet akan beroperasi. Jika hydraulic ratchet tidak beroperasi maka dapat mengakibatkan terjadinya spindle bowing (poros melengkung).
- Jika turbin akan dioperasikan kembali maka ratchet dapat distop setelah temperatur wheelspace di bawah 80 °C (T/C No. 3 dan 4).

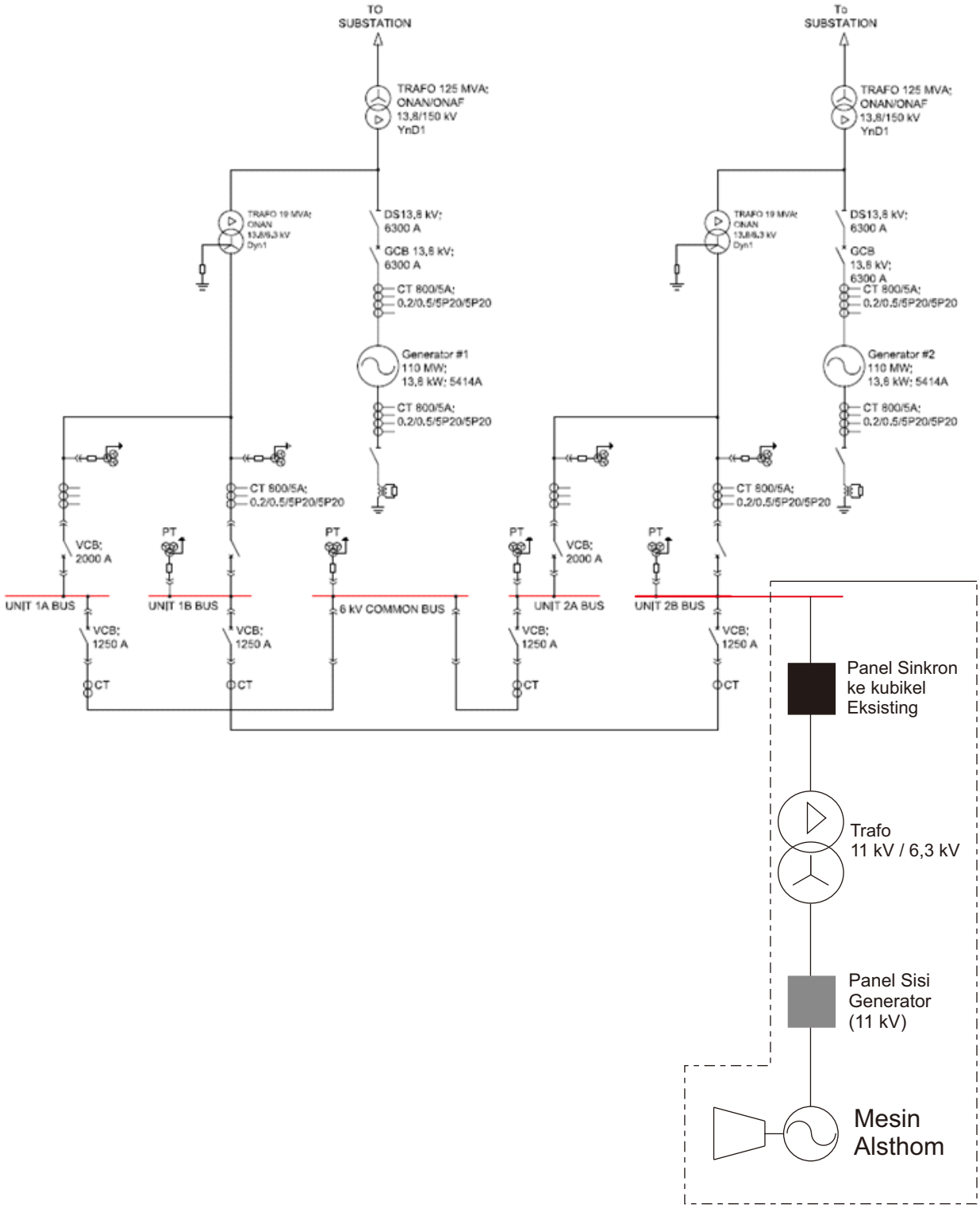
PERHATIAN

- Tidak boleh dioperasikan lebih dari 1 menit dengan salah satu ruang bakar tidak bekerja (tidak terjadi pembakaran).
- Tidak boleh dioperasikan dengan sistem pembakaran tidak komplit.

- Unit tidak akan bisa distart dalam keadaan inlet guide vane terbuka atau compressor bleed valve tertutup.
- Waktu max yang diijinkan untuk setiap satu kali mengoperasikan mesin diesel starting adalah 20 menit, jika lebih dapat mengakibatkan panas pada Torque Converter.
- Jangan biarkan unit berputar pada putaran penuh (5120 rpm) jika tidak ada eksitasi pada generator, sebab motor cooling fan (88 FC) tidak akan bekerja sehingga mengakibatkan temperatur air naik yang berdampak pada naiknya temperatur minyak pelumas (Lube Oil) dan temperatur udara atomizing.
- Pastikan kondisi kubikel synchronizer pada posisi open sebelum dilakukan warming up



Gambar 4. Panel Energize PLTG



RENCANA PEMASANGAN MESIN ALSTHOM DI SITE PLTU PUNAGAYA		TGL : 09 APRIL 2021	
UNIT PELAKSANA PEMBANKITAN PUNAGAYA	DIG : ASHARRI RIZAL	A4	01
	DIP : ZUVERWYN		